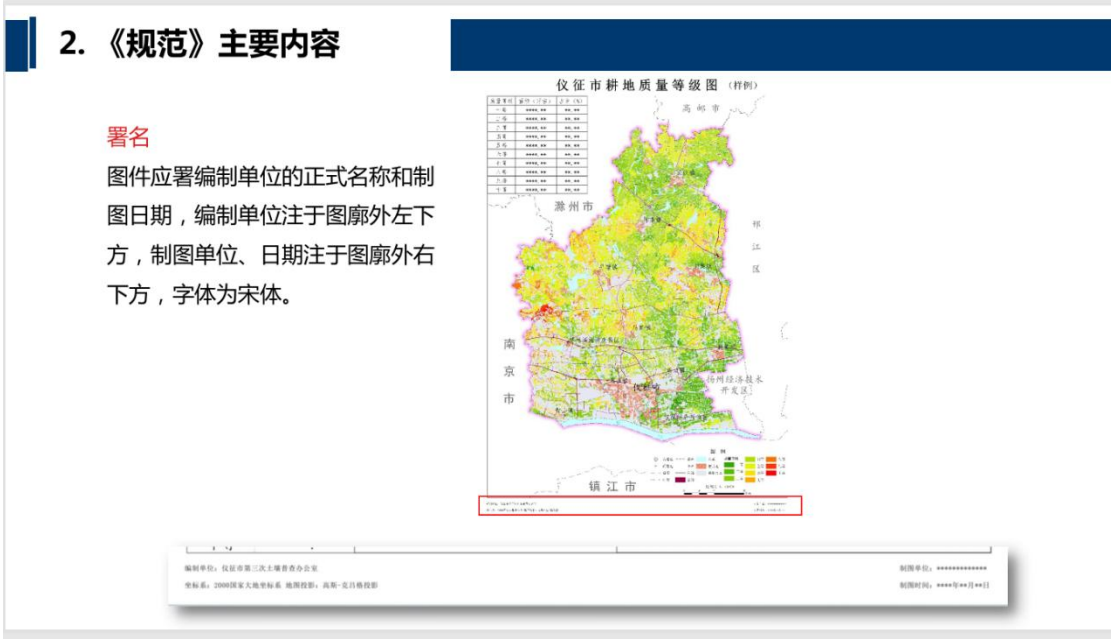


元氏县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.图件编制单位应该注于图廓外左下方。



30°东 114°31'东 114°32'东 114°33'东 114°34'东 114°35'东 114°36'东 114°37'东 114°38'东 114°39'东

编制单位：元氏县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北湛沪软件开发有限公司

制图时间：二〇二六年七月

二、数据成果

无

三、文字成果

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	元氏县
质控结果	存在问题（7 项，8 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 3 项。报告全文使用“公顷”138 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。 截图 1：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 7 页；报告面积单位示例 行山山麓平原农业区。 本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为 32508.78 公顷。县耕地质量等级共分为 9 等，全县耕地质量平均等级为 5.01。其中，五等面积最大为 9996.13 公顷，占比 30.75%；其次是四等面积为 9637.26 公顷，占比 29.65%；十等面积最小为 41.56 公顷，占比 0.13%。各等级耕地质量产能均值	审查第 3 项：报告全文使用“公顷”138 处。县级成果导引要求辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；当前耕地面积口径未按该要求统一。

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为二至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。	审查第 1 项：“评价结果验证”称对比一等地与十等地后发现指标存在显

序号	问题截图	备注																																																																						
	本次报告：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 36 页，评价结果验证。 对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。 本次报告：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 39 页，表 9 耕地质量等级总体状况。 表 9 耕地质量等级总体状况 <table><tr><th>分级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>等级</th><th>面积（公顷）</th><th>比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（kg/亩）</th><th>单季粮食生产潜力（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="2">高等级耕地</td><td rowspan="2">51552</td><td rowspan="2">10.57</td><td>二等</td><td>1445</td><td>0.3</td><td>944.85</td><td>472.42</td></tr><tr><td>三等</td><td>50107</td><td>10.28</td><td>950.19</td><td>475.1</td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3">355010</td><td rowspan="3">72.8</td><td>四等</td><td>145430</td><td>29.82</td><td>923.07</td><td>461.54</td></tr><tr><td>五等</td><td>149159</td><td>30.58</td><td>875.2</td><td>437.6</td></tr><tr><td>六等</td><td>60421</td><td>12.39</td><td>808.71</td><td>404.36</td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td rowspan="3">81070</td><td rowspan="3">16.63</td><td>七等</td><td>53947</td><td>11.06</td><td>759.68</td><td>379.84</td></tr><tr><td>八等</td><td>23107</td><td>4.74</td><td>716.66</td><td>358.33</td></tr><tr><td>九等</td><td>3393</td><td>0.7</td><td>645.01</td><td>322.5</td></tr><tr><td>十等</td><td>623</td><td>0.13</td><td>617.86</td><td>308.93</td></tr><tr><td>合计</td><td>487632</td><td>100</td><td></td><td>487632</td><td>100</td><td>866.93</td><td>433.46</td></tr></table>	分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）	高等级耕地	51552	10.57	二等	1445	0.3	944.85	472.42	三等	50107	10.28	950.19	475.1	中等级耕地	355010	72.8	四等	145430	29.82	923.07	461.54	五等	149159	30.58	875.2	437.6	六等	60421	12.39	808.71	404.36	低等级耕地	81070	16.63	七等	53947	11.06	759.68	379.84	八等	23107	4.74	716.66	358.33	九等	3393	0.7	645.01	322.5	十等	623	0.13	617.86	308.93	合计	487632	100		487632	100	866.93	433.46	著梯度差异；表 9 列出的本县耕地为二至十等，未列一等地，验证叙述与本县评价等级范围不一致。
分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）																																																																	
高等级耕地	51552	10.57	二等	1445	0.3	944.85	472.42																																																																	
			三等	50107	10.28	950.19	475.1																																																																	
中等级耕地	355010	72.8	四等	145430	29.82	923.07	461.54																																																																	
			五等	149159	30.58	875.2	437.6																																																																	
			六等	60421	12.39	808.71	404.36																																																																	
低等级耕地	81070	16.63	七等	53947	11.06	759.68	379.84																																																																	
			八等	23107	4.74	716.66	358.33																																																																	
			九等	3393	0.7	645.01	322.5																																																																	
十等	623	0.13	617.86	308.93																																																																				
合计	487632	100		487632	100	866.93	433.46																																																																	
2	对应审查第 2 项。报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。 截图 1：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 37 页；产能公式编号原文 耕地粮食生产潜力评估是衡量耕地综合产能的关键环节。本评价基于耕地质量综合指数与粮食生产能力的内在联系，采用戒上型函数模型进行评估。 模型构建：采用《规范》公式（14）的模型，根据耕地质量综合指数及其对应的耕地年度粮食生产潜力水平拟合对应关系函数，评估耕地年度或单季粮食生产潜力。该模型为戒上型函数，设定了元氏县最高等级地（二等）和最低等级地 截图 2：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，PDF 第 8 页；第 4.10.1 节公式（2）原文 4.10 区域耕地质量生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。 4.10.1 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases} \quad (2)$ 式（2）中，y为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，y_{min}为最低等级地综合指数平均值计算的产能水平，y_{max}为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u为综合指数得分，u₁为最低等级地综合指	审查第 2 项：报告将耕地年度粮食生产潜力模型写为《规范》公式（14）；正式《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1 节对应公式为（2），引用号错误。																																																																						

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																														
1	对应审查第 1 项。表 8 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据栏未注明年份，正文未明确该表历史数据对应 2019 年评价结果。 原件：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 38 页，表 8 及相邻正文。 积比例增加了 9.2 个百分点，中等地面积比例减少了 12.23 个百分点，低等地面积比例增加了 3.04 个百分点。这一变化趋势与近年来元氏县实施的高标准农田建设措施密切相关。 表 8 耕地质量历史面积对比 <table><tr><th>质量等级</th><th>历史面积（公顷）</th><th>三普面积（公顷）</th></tr><tr><td>一等</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>二等</td><td>0.00</td><td>96.25</td></tr><tr><td>三等</td><td>431.00</td><td>3326.63</td></tr><tr><td>四等</td><td>11410.00</td><td>9637.26</td></tr><tr><td>五等</td><td>12555.00</td><td>9996.13</td></tr><tr><td>六等</td><td>3580.00</td><td>4012.12</td></tr><tr><td>七等</td><td>4027.00</td><td>3627.78</td></tr><tr><td>八等</td><td>414.00</td><td>1544.86</td></tr><tr><td>九等</td><td>0.00</td><td>226.19</td></tr></table> 32 依据原文：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》（国土壤普查办发〔2025〕9 号）附件 2 “二、评价结果与分析（一）1”，原文第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）	一等	0.00	0.00	二等	0.00	96.25	三等	431.00	3326.63	四等	11410.00	9637.26	五等	12555.00	9996.13	六等	3580.00	4012.12	七等	4027.00	3627.78	八等	414.00	1544.86	九等	0.00	226.19	审查第 1 项：表 8 “耕地质量历史面积对比” 已列历史与三普的分等级面积，但历史数据栏未注明年份，正文未明确该表历史数据对应 2019 年评价结果。
质量等级	历史面积（公顷）	三普面积（公顷）																														
一等	0.00	0.00																														
二等	0.00	96.25																														
三等	431.00	3326.63																														
四等	11410.00	9637.26																														
五等	12555.00	9996.13																														
六等	3580.00	4012.12																														
七等	4027.00	3627.78																														
八等	414.00	1544.86																														
九等	0.00	226.19																														
2	对应审查第 6 项。表 13 二等地土种明细面积合计 1445 公顷，合计行却将面积写为 96.25、占比写为 1445，面积与占比字段错位。	审查第 6 项：表 13 二等地土种明细面积合计 1445 公顷，合计行却将面积写为 96.25、占比写为 1445，面积与占比字段错位。																														

序号	问题截图	备注																																	
	截图 1: 《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 47 页；表 13 明细和总计 <table><tr><td>北褚镇</td><td>1063</td><td>73.57</td><td>929.26</td></tr><tr><td>赵同乡</td><td>186</td><td>12.87</td><td>987.97</td></tr><tr><td>总计</td><td>1445</td><td>100</td><td>944.18</td></tr></table> 表 13 元氏县二等地土种分等级面积表 <table><tr><th>土类</th><th>土种</th><th>面积（公顷）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td rowspan="4">褐土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>33</td><td>2.28</td></tr><tr><td>均壤质泥砂质石灰性褐土</td><td>778</td><td>53.85</td></tr><tr><td>均砂壤泥砂质潮褐土</td><td>225</td><td>15.57</td></tr><tr><td>壤质厚层黄土质石灰性褐土</td><td>409</td><td>28.3</td></tr><tr><td colspan="2">总计</td><td>96.25</td><td>1445</td></tr></table>	北褚镇	1063	73.57	929.26	赵同乡	186	12.87	987.97	总计	1445	100	944.18	土类	土种	面积（公顷）	占比（%）	褐土	均壤质泥砂质潮褐土	33	2.28	均壤质泥砂质石灰性褐土	778	53.85	均砂壤泥砂质潮褐土	225	15.57	壤质厚层黄土质石灰性褐土	409	28.3	总计		96.25	1445	
北褚镇	1063	73.57	929.26																																
赵同乡	186	12.87	987.97																																
总计	1445	100	944.18																																
土类	土种	面积（公顷）	占比（%）																																
褐土	均壤质泥砂质潮褐土	33	2.28																																
	均壤质泥砂质石灰性褐土	778	53.85																																
	均砂壤泥砂质潮褐土	225	15.57																																
	壤质厚层黄土质石灰性褐土	409	28.3																																
总计		96.25	1445																																

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读, 图名、图例、单位和正文引用对应。 来源:《耕地评价工作方案》附件 2 一(四)、二(一);《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏; 表格为可读表格, 分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源:《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求;《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“存在问题”列出土壤瘠薄与养分不均衡、水资源短缺、水土流失、土壤生态功能问题，但未列明各类问题的涉及面积。 截图 1：《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 83 页。 （一）存在问题 根据本次耕地质量等级评价结果，提炼出元氏县耕地资源存在以下主要障碍因素、退化问题及其空间分布特征： 1.土壤瘠薄与养分不均衡问题突出 77	审查第 1 项：“存在问题”列出土壤瘠薄与养分不均衡、水资源短缺、水土流失、土壤生态功能问题，但未列明各类问题的涉及面积。

序号	问题截图	备注
	截图 2: 《130132 元氏县耕地质量等级评价报告.docx》, PDF 第 84 页。 分布区域及面积: 土壤瘠薄问题主要集中在西部和北部的山区丘陵地带,如黑水河乡、北正乡、南佐镇等。养分不均衡问题在全县范围内均有分布。 问题程度及影响: 该问题是导致元氏县耕地平均质量等级不高的主要因素之一,限制了作物根系发育和养分吸收,导致基础地力偏低,对粮食作物及林果的稳产高产构成制约。 2.水资源短缺与灌溉保障不足问题严峻 问题描述: 全县水资源总量有限,季节性干旱明显。部分丘陵区与山区耕地灌溉水源缺乏,水利设施配套不完善,抗旱能力薄弱,农业生产受气候影响大。 问题程度及影响: 这是制约元氏县耕地生产能力提升的关键瓶颈。水分条件不足直接限制了光温潜力的发挥,导致作物产量低而不稳,严重影响了耕地质量等级的提升和高附加值农业的发展。 3.水土流失与生态风险潜在 问题描述: 分布于西部山区及丘陵坡地的耕地,由于地形坡度较大,田间耕作措施不当,面临不同程度的水力侵蚀风险,导致耕层土壤流失。 问题程度及影响: 导致土层变薄、肥力衰退,使耕地本身质量退化,并对区域生态环境产生不利影响。 4.局部区域土壤生态功能有待改善 问题描述: 长期化肥投入为主、有机肥施用不足,导致部分耕地土壤板结,物理结构变差,生物活性较低。部分老果园及设施农业区可能存在土壤酸化或板结的潜在问题。 问题程度及影响: 影响土壤健康和水肥协调性,削弱土壤可持续生产能力,并对农产品品质提升带来挑战。 (二) 原因分析 针对耕地质量存在问题,充分利用土壤三普外业调查、内业测试化验等数据,分析问题产生的原因等。针对上述问题,充分利用土壤三普外业调查和内业测试化验数据,进行深入剖析,其原因主要源于自然与人为两个方面: 1.自然禀赋限制 元氏县“山区-丘陵-平原”的阶梯状地貌,决定了耕地资源本底条件差异大。西部山区丘陵区成土母质差、坡度大、土层薄,是土壤瘠薄和水土流失的自然基础。全县水资源时空分布不均,存在资源性缺水问题。 2.利用方式与管理措施不当	